

Rapport du Projet expérimental L3 Magistère Physique Fondamentale d'Orsay

Félix Ledoux, Valérie Votava

Avril 2026

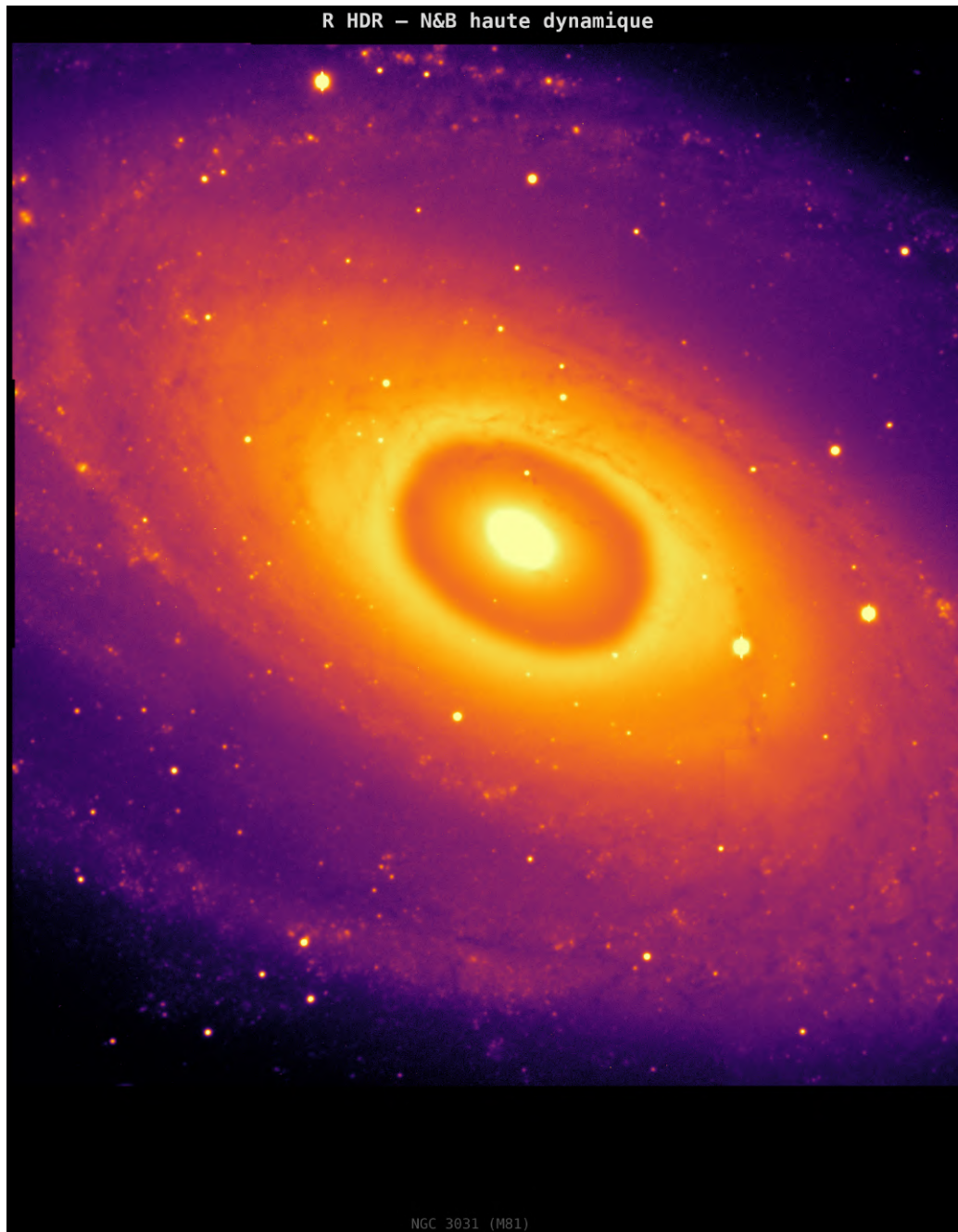


Figure 1: NGC 3031, image traitée à partir des données d'Ancillary

Table des matières

Table des matières	2
1 Contexte du projet et introduction	3
1.1 Contexte du projet	3
1.2 Introduction	3
2 Protocole de photométrie des galaxies et description de l'instrumentation (caméra et télescope)	3
2.1 Description de la caméra et du télescope	3
2.2 Pré-traitement d'astro-photographie	4
2.3 Protocole de photométrie des galaxies	4
3 Sélection des galaxies et obtention d'image exploitable	5
3.1 Sélection des galaxies d'intérêt et des raies spectrales	5
3.2 Observation au C14	5
3.3 Pré-traitement des données obtenues	5
4 Détermination du taux de formation stellaire	6
4.1 Définition du taux de formation stellaire et expressions littérales	6
4.1.1 Expression pour la raie à $8\ \mu m$	7
4.1.2 Expression pour la raie à $24\ \mu m$	7
4.1.3 Expression pour la raie H_α	7
4.2 Obtention informatique du taux de formation stellaire	7
4.3 Valeurs des taux de formation stellaire pour les galaxies d'intérêt	8
5 Détermination de l'indice de Sérsic	8
5.1 Théorie de la distribution de Sérsic pour la morphologie des galaxies	8
5.2 Description du programme d'ajustement du modèle de Sérsic	9
5.3 Valeurs des indices de Sérsic pour les galaxies d'intérêt	10
6 Évolution du taux de formation stellaire avec l'indice de Sérsic	11
6.1 Corrélation entre les données	11
7 Discussion des résultats	11
7.1 Discussion sur les taux de formation stellaire	11
7.1.1 Interprétation des valeurs de taux de formation stellaire à $8\ \mu m$	11
7.1.2 Interprétation des valeurs de taux de formation stellaire à $24\ \mu m$	11
7.1.3 Interprétation des valeurs de taux de formation stellaire pour la raie H_α	12
7.1.4 Bilan et perspectives d'amélioration du calcul du taux de formation stellaire	12
7.2 Discussion sur les indices de Sérsic	12
7.2.1 Discussion de la corrélation entre le taux de formation stellaire et l'indice de Sérsic	12
8 Projet auxiliaire : Étude de quasars	12
8.1 Objectif initial de l'étude	12
8.2 Protocole de photométrie d'un quasar et obtention des résultats	13
9 Conclusion	14
10 Remerciements	14
A Images FITS utilisées pour le calcul du taux de formation stellaire	16
B Sélection des galaxies sur les images FITS	17
C Distances utilisées pour le calcul de la luminosité	18
D Tableau des données pour le projet d'étude des galaxies	19

1 Contexte du projet et introduction

1.1 Contexte du projet

Dans le cadre de notre troisième année de licence au Magistère de Physique Fondamentale d'Orsay, nous avons à réaliser un projet expérimental. Nous avons choisi un projet d'astrophysique avec observations au télescope. Le bon déroulement des observations était donc conditionné à la météo, c'est pourquoi, nous avons choisi un sujet secondaire de manière à pouvoir travailler avec des données d'archive en cas de mauvaises conditions météorologiques.

Ainsi, notre sujet principal était "Détection de quasars par photométrie et spectroscopie" [15], il visait à observer des quasars par photométrie et spectroscopie, comparer et combiner ces méthodes, le ciel nuageux ne nous a pas permis de réaliser entièrement ce projet malgré quelques résultats que nous souhaitons aborder dans ce rapport. Nous avons donc principalement travaillé sur des données d'archives pour réaliser le projet "Corrélation entre morphologie des galaxies et taux de formation stellaire" visant à caractériser la forme des galaxies, calculer leur taux de formation stellaire et établir un lien entre ces deux données.

1.2 Introduction

La formation des étoiles joue un rôle majeur dans l'évolution des galaxies. Les étoiles se forment à un taux appelé taux de formation stellaire (généralement noté SFR pour *Star Formation Rate*). Le SFR a plusieurs impacts majeurs : les galaxies contiennent un vaste nombre d'étoiles nous permettant de les observer, les étoiles massives vont restituer au milieu interstellaire (MIS) un matériel enrichi par la nucléosynthèse stellaire, l'énergie fournie par les étoiles et les supernovæ chauffe le gaz du MIS ce qui s'opposera à son effondrement gravitationnel ou permettra la formation de nouvelles étoiles grâce aux chocs ce qui affectera la morphologie des galaxies [7].

On observe en effet que les galaxies à fort SFR tendent à être des galaxies à disque [12], tandis que les galaxies dont le SFR est faible ont majoritairement une morphologie elliptique [13]. Ce lien entre SFR et morphologie soulève une question fondamentale : s'agit-il d'une relation de cause à effet, et si oui, dans quel sens ? Comprendre cette corrélation permet en particulier de contraindre les mécanismes par lesquels les galaxies cessent de former des étoiles, un processus encore débattu appelé *quenching* [16].

Durant notre étude, nous tenterons de caractériser la corrélation entre le SFR et la morphologie des galaxies. Ainsi, les objectifs sont de calculer le SFR d'un échantillon de galaxies, de caractériser la morphologie des galaxies avec une donnée quantitative (indice de Sérsic [17]) et la mesurer pour ce même échantillon de galaxies et enfin d'étudier le lien entre ces deux données.

2 Protocole de photométrie des galaxies et description de l'instrumentation (caméra et télescope)

Au regard des conditions météorologiques, nous n'avons pas réellement mené d'observations pour le projet concernant les galaxies, comme précisé dans la section "Contexte du projet". Néanmoins, nous avons tout de même réalisé une simulation d'observation avec la coupole fermée.

2.1 Description de la caméra et du télescope

À notre disposition, nous avons :

- le télescope C14 (14 pouces = 355, 6 mm de diamètre) de configuration optique Schmidt-Cassegrain (système optique composé de deux miroirs et d'une lame correctrice) sur une monture équatoriale.
- la caméra Atik One 9.0 : capteur photographique basé sur un dispositif à transfert de charges. Il s'agit d'un détecteur matriciel qui convertit les photons incidents en charges électriques proportionnelles au flux lumineux reçu par chaque pixel, ces charges sont ensuite transférées et lues séquentiellement pour reconstituer une image numérique du ciel. Celle que nous avons à disposition utilise un détecteur de 3379×2703 pixels et possède un champ $11' \times 9'$ grâce au grossissement du C14. Il faut faire attention à maintenir une température suffisamment basse ($-5C \sim -1C$) afin d'éviter les effets d'agitation thermique au maximum.

Une photo du télescope accompagnée de la caméra CCD est disponible en Figure 1 :

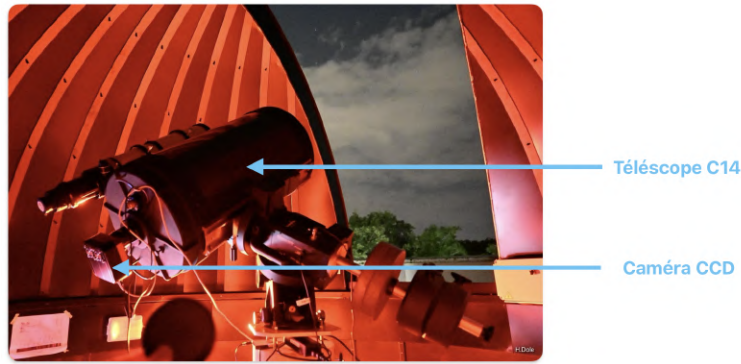


Figure 2: Photo du télescope accompagnée de la caméra CCD prise par Pr. Hervé Dole légendée

2.2 Pré-traitement d'astro-photographie

Tout d'abord, il convient de définir le signal et le bruit. Le signal peut être défini comme l'information recherchée dans un contexte donné [8]. Le bruit peut être défini comme toute information ou processus indésirable dans ce même contexte [8]. Notre objectif est donc d'extraire l'information que l'on recherche du signal, en éliminant le bruit.

On peut considérer que le signal que nous observons est modélisé par la fonction $\text{obs}(x, y, h, \Delta t, T)$ en notant x, y la position des pixels, h l'heure d'observation, Δt la durée d'observation et T la température.

On peut également modéliser le ciel par la fonction $\text{ciel}(\alpha, \delta, h)$ où α et δ sont les coordonnées équatoriales.

D'après le modèle affine des données, on a la relation : $\text{obs}(x, y, h, \Delta t, T) = a \times \text{ciel}(\alpha, \delta, h) + b$

Notre objectif est donc de déterminer les coefficients a et b .

Afin de déterminer b (qui contient les bruits systématiques et aléatoires), on réalise des biais et des darks (au moins dix pour chacun). Un biais est une image prise avec un temps de pose nul, sans lumière (télescope bouché), dont le signal est dû à l'électronique de la caméra [8] [10]. Un dark est une image prise dans l'obscurité avec le même temps de pose que l'image scientifique qui contient le bruit thermique de lecture et le biais [8] [10].

Pour déterminer a , on réalise des flats (au moins 10). Un flat est obtenu au crépuscule ou en éclairant le télescope avec une source de lumière uniforme, l'objectif est de corriger la non-uniformité spatiale de la réponse des pixels et du système optique [8][10].

2.3 Protocole de photométrie des galaxies

Afin de préparer une séance d'observation, on suit le protocole suivant :

- Préparer l'observation en sélectionnant des galaxies d'intérêt. Pour cela on cherche sur le moteur de recherche Simbad-Unistra des galaxies visibles à cette période de l'année et de magnitude assez élevée.
- Déterminer le champ de la CCD autour de ces galaxies (on peut utiliser Stellarium Aladin-Unistra), comme sur la Figure 2 :



Figure 3: Capture d'écran du site web Aladin Lite (Unistra) légendée

Puis, durant la séance d’observation, on réalise le protocole suivant :

- Mettre en marche le télescope, la CCD ainsi que les logiciels associés. Ici on utilise GS-Server et Stellarium pour le contrôle du télescope, et Dusk pour la CCD. Ici la CCD est directement reliée au télescope.
- Sélectionner le filtre d’intérêt sur Dusk.
- Procéder à la mesure des flats, biais et darks comme décrit dans la partie précédente.
- Une fois ceci effectué, sélectionner la galaxie visée via Stellarium.
- Vérifier que la galaxie visée est bien au centre du champ de la caméra. Si ce n’est pas le cas, mettre l’acquisition en mode *refresh* avec un faible temps d’acquisition (par exemple 0,1 s). Utiliser ensuite la manette de contrôle du télescope pour centrer la galaxie d’intérêt.
- Démarrer l’acquisition, GS-Server suit la galaxie. Il est préférable de tester l’acquisition de la galaxie pour ne pas obtenir d’image saturée.

3 Sélection des galaxies et obtention d’image exploitable

3.1 Sélection des galaxies d’intérêt et des raies spectrales

Les conditions météorologiques n’ont pas permis d’observer de galaxies directement. Pour la suite on utilisera principalement les données issues de la mission Spitzer, mais aussi celles du télescope Galaxy Evolution Explorer (GALEX). Notre échantillon d’étude est composé des galaxies suivantes : NGC3034, NGC3031, NGC4254, NGC4594, NGC4826, NGC 5055 et NGC5195.

Les détails des données que nous avons utilisées sont disponibles dans la Table 1 :

Instrument	Ancillary $H\alpha$	Ancillary R	IRAC 4 (8 μm)	MIPS 24 (24 μm)	GALEX R
NGC 3034	✓	✓	✓	✓	×
NGC 3031	✓	✓	✓	✓	×
NGC 4254	✓	✓	✓	✓	×
NGC 4594	✓	×	✓	✓	✓
NGC 4826	✓	✓	✓	✓	×
NGC 5055	✓	×	✓	✓	✓
NGC 5195	×	×	✓	✓	✓

Table 1: Utilisation des données pour chaque galaxie et instrument.

Pour le calcul du SFR, les données utilisées sont celles d’Ancillary $H\alpha$ (donc pas de valeur pour NGC 5195), IRAC 4 et MIPS 24.

3.2 Observation au C14

Une observation coupole fermée a été réalisée, elle a permis de simuler le protocole expérimental.

Le protocole a été suivi méticuleusement.

Durant cette observation des biais ont été réalisés (15 biais réalisés avec le filtre 1).

3.3 Pré-traitement des données obtenues

Toute donnée récupérée par la CCD doit être pré-traitée afin d’éliminer les bruits informatiques et instrumentaux de l’image, afin d’obtenir des données purement physiques.

Aucune donnée brute n’a été obtenue pour ce projet d’étude des galaxies. Une description détaillée des pré-traitements est présente dans la sous-section 8.2 .

4 Détermination du taux de formation stellaire

4.1 Définition du taux de formation stellaire et expressions littérales

Le taux de formation stellaire (SFR) quantifie la masse totale d'étoiles formées par unité de temps au sein d'une galaxie ou d'une région donnée. Il s'exprime généralement en $M_{\odot} \cdot \text{yr}^{-1}$ (masses solaires par an).

Le taux de formation stellaire ne peut être mesuré directement, et on recourt à des traceurs indirects qui captent différentes composantes du rayonnement émis par les régions de formation d'étoiles. La Figure 3 issue de Galliano et al. (2018) illustre la décomposition de l'émission spectrale d'énergie (SED) d'une galaxie en ses principales composantes : étoiles, gaz, poussières, et permet de situer physiquement chacun de ces traceurs.

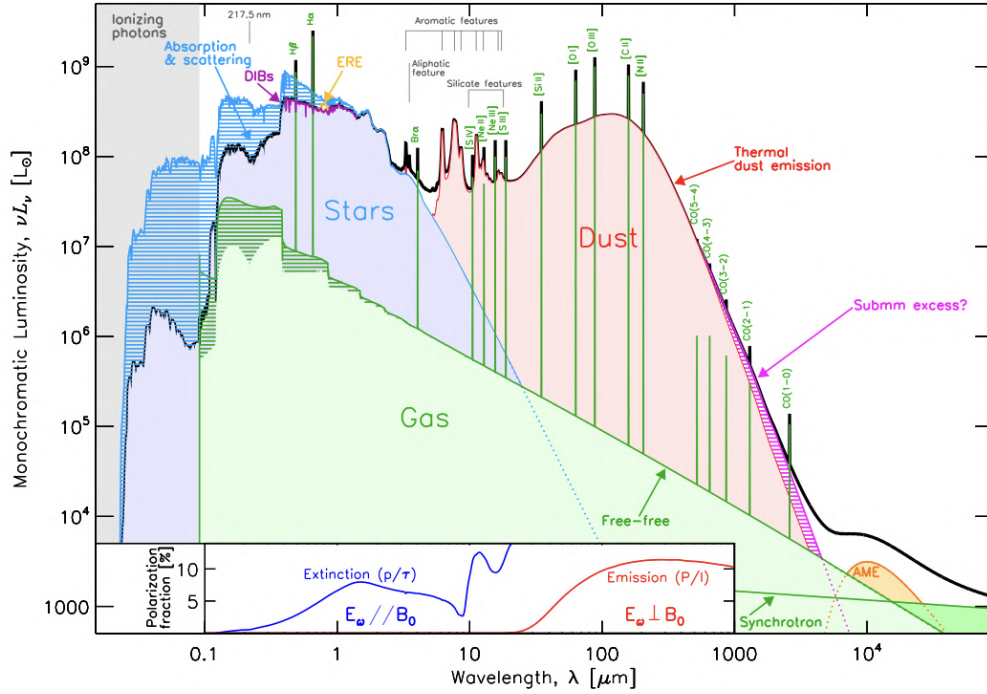


Figure 4: Distribution de densité spectrale d'énergie d'une galaxie, figure extraite de Galliano et al. (2018)

La raie $H\alpha$ ($\lambda = 0,656 \mu\text{m}$) est l'un des traceurs les plus directs du SFR, représentant une mesure quasi-instantanée de l'activité de formation stellaire en traçant des étoiles de durée de vie $\sim 3 - 10 \text{ Myr}$ [11]. Cependant, $H\alpha$ est sensible à l'extinction par la poussière interstellaire, ce qui peut conduire à une sous-estimation significative du SFR dans les environnements riches en poussière [1].

L'émission à $24 \mu\text{m}$, visible sur la SED dans le domaine infrarouge moyen dominé par la poussière thermique, est précisément complémentaire à $H\alpha$. Les photons UV qui n'atteignent pas l'observateur en optique sont absorbés par les grains de poussière, qui les réémettent thermiquement dans l'infrarouge [9]. Le pic à $24 \mu\text{m}$ trace ainsi l'émission des grains chauds, directement chauffés par les étoiles, et constitue un excellent traceur du SFR.

Enfin, l'émission à $8 \mu\text{m}$ est dominée par les molécules PAH (Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques), excitées par l'absorption de photons UV individuels [9]. Ces molécules étant associées aux régions de formation stellaire, leur émission constitue un traceur du SFR, bien que moins fiable dans les environnements à faible métallicité [5].

Ainsi, notre choix de traceurs spectraux est justifié.

Afin de calculer le SFR, il nous faut connaître sa luminosité afin d'utiliser les formules de Kennicutt (1998).

La luminosité νL_{ν} d'une galaxie est déterminée à partir de son flux F et de sa distance de luminosité D_L selon la relation :

$$\nu L_{\nu} = 4\pi\nu D_L^2 F \quad (1)$$

où ν désigne la fréquence (en Hz) et F le flux spectral (en $\text{W m}^{-2} \text{Hz}^{-1}$).

L'estimation du SFR à partir de la luminosité dépend du traceur spectral considéré. Pour la raie $H\alpha$, on applique directement la formule de Kennicutt (1998). Pour les données infrarouges à 8 et $24 \mu\text{m}$, la démarche s'effectue en deux étapes : la luminosité infrarouge totale L_{IR} est d'abord estimée à l'aide de la relation empirique de Bavouzet et al. (2008) [6], puis introduite dans la formule de Kennicutt (1998).

4.1.1 Expression pour la raie à $8 \mu m$

Après avoir obtenu la luminosité νL_ν en luminosités solaires, on peut appliquer la relation de Bavouzet et al. (2008)[6] :

$$L_{IR} = 377,9 \times (\nu L_\nu)^{0.83} \quad (\pm 37\%) \quad (2)$$

Après avoir converti L_{IR} en erg , on peut utiliser la formule de Kennicutt (1998) [13] :

$$SFR = 4,5 \times 10^{-44} L_{FIR} \quad (3)$$

4.1.2 Expression pour la raie à $24 \mu m$

Après avoir obtenu la luminosité νL_ν en luminosités solaires, on peut appliquer la relation de Bavouzet et al. (2008)[6] :

$$L_{IR} = 6856 \times (\nu L_\nu)^{0.71} \quad (\pm 54\%) \quad (4)$$

Puis, on utilise la relation (3)

4.1.3 Expression pour la raie H_α

Pour la raie H_α , Kennicutt (1998) donne la formule :

$$SFR = 7,9 \times 10^{-42} L(H_\alpha) \quad (5)$$

4.2 Obtention informatique du taux de formation stellaire

Après avoir importé les fichiers FITS (figures disponibles en Annexe) des galaxies cibles sur Python, un des objectifs est de déterminer les SFR de celles-ci. Pour cela, il nous faut déterminer la luminosité de chaque galaxie et appliquer les formules de la sous-section 4.1. On commence par entourer chaque galaxie avec un rectangle comme dans la Figure 4:

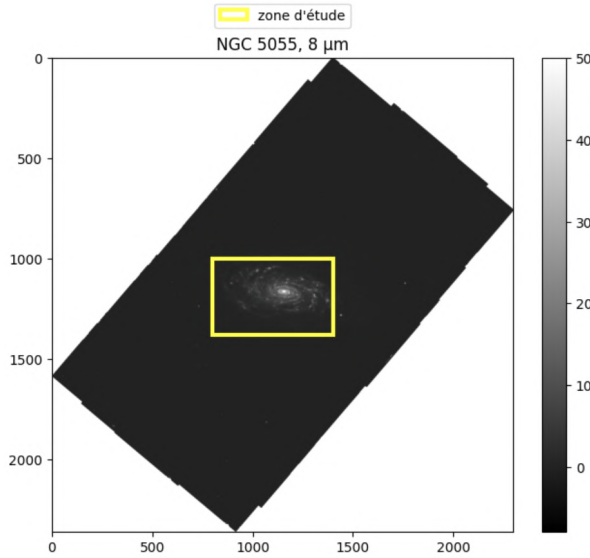


Figure 5: Délimitation de la galaxie NGC 5055 à $8 \mu m$

Notre objectif étant de connaître le flux de la galaxie, il nous faut déterminer le flux de la zone sélectionnée et soustraire celui du ciel. Nous avons utilisé plusieurs méthodes pour déterminer le flux du ciel : sélectionner à la main un rectangle éloigné de la galaxie et ne contenant pas une autre source lumineuse puis calculer son flux normalisé (sur un pixel), sélectionner une dizaine de rectangles de la même façon et réaliser la moyenne ainsi que l'écart-type des flux normalisés et enfin utiliser la fonction `sigma_clip` du module python Astropy calculant le flux moyen du ciel ainsi que son écart-type. La dernière méthode nous apparaît être la moins biaisée (car il s'agit de la seule pour laquelle nous ne faisons aucun choix, par définition subjectif). Les résultats présentés sont donc ceux qui font appel à cette méthode.

Les pixels des images contiennent l'information de l'intensité par unité d'angle solide (le plus souvent en Jansky par stéradian ou Méga Jansky par stéradian). En additionnant les valeurs des pixels de la sélection (en jaune sur la Figure 4) et en retirant le flux normalisé du ciel (multiplié par le nombre de pixels de la surface sélectionnée), on obtient un flux par unité d'angle solide en $W m^{-2} Hz^{-1}$ par stéradian que l'on peut multiplier par la valeur de l'angle solide d'un pixel pour obtenir un flux en $W m^{-2} Hz^{-1}$.

Une fois le flux de la galaxie obtenu, on peut calculer la luminosité en appliquant (1) et en connaissant les distances de luminosité des galaxies (on retrouvera une Table contenant les distances aux différentes galaxies ainsi que la façon dont elles ont été obtenues).

Les incertitudes sur le SFR sont calculées grâce à la propagation des incertitudes connaissant l'incertitude sur L_{IR} pour les traceurs à 8 et 24 μm et l'écart-type du flux du ciel calculé par `sigma_clip`.

4.3 Valeurs des taux de formation stellaire pour les galaxies d'intérêt

Les résultats sont disponibles en Table 2 :

Galaxie	SFR 8 μm	SFR 24 μm	SFR H α
NGC 3034	12.98 ± 4.88	7.00 ± 3.83	8.18 ± 2.67
NGC 3031	2.24 ± 1.14	0.95 ± 0.65	1.12 ± 18.78
NGC 4254	15.19 ± 5.95	6.87 ± 3.89	30.80 ± 4.24
NGC 4594	6.29 ± 2.65	1.98 ± 1.18	11.15 ± 10.78
NGC 4826	2.22 ± 0.84	1.33 ± 0.72	5.65 ± 3.34
NGC 5055	6.85 ± 2.73	3.15 ± 1.77	781.59 ± 1257.43
NGC 5195	1.19 ± 0.45	1.36 ± 0.74	—

Table 2: Taux de formation stellaire (SFR) obtenus à différentes longueurs d'onde

Nous pouvons ajouter à la Table 2 les valeurs obtenues par Kennicutt et al. (2011) [3] pour créer la Table 3 :

Galaxie	SFR théorique	SFR 8 μm	SFR 24 μm	SFR H α
NGC 3034	9.39	12.98 ± 4.88	7.00 ± 3.83	8.18 ± 2.67
NGC 3031	1.10	2.24 ± 1.14	0.95 ± 0.65	1.12 ± 18.78
NGC 4254	3.92	15.19 ± 5.95	6.87 ± 3.89	30.80 ± 4.24
NGC 4594	0.18	6.29 ± 2.65	1.98 ± 1.18	11.15 ± 10.78
NGC 4826	0.26	2.22 ± 0.84	1.33 ± 0.72	5.65 ± 3.34
NGC 5055	1.04	6.85 ± 2.73	3.15 ± 1.77	781.59 ± 1257.43
NGC 5195	< 0.1	1.19 ± 0.45	1.36 ± 0.74	—

Table 3: Comparaison des taux de formation stellaire (SFR) théoriques et obtenus à différentes longueurs d'onde.

On peut définir $\Delta = \frac{|SFR_{exp} - SFR_{th}|}{\sigma_{SFR,exp}}$ pour mesurer quantitativement l'accord avec la théorie. On obtient la Table 4 :

Galaxie	SFR th	Δ (8 μm)	Δ (24 μm)	Δ (H α)
NGC 3034	9.39	0.74	0.62	0.45
NGC 3031	1.10	1.00	0.23	0.01
NGC 4254	3.92	1.89	0.76	6.34
NGC 4594	0.18	2.31	1.53	1.02
NGC 4826	0.26	2.33	1.49	1.61
NGC 5055	1.04	2.13	1.19	0.62
NGC 5195	< 0.1	—	—	—

Table 4: Écart en nombre d'incertitudes σ_{SFR}

On considère qu'une mesure est en accord avec la théorie pour $\Delta \leq 1$, modérément en accord pour $1 < \Delta < 2$, et en désaccord significatif pour $\Delta \geq 2$

5 Détermination de l'indice de Sérsic

5.1 Théorie de la distribution de Sérsic pour la morphologie des galaxies

On cherche à obtenir une quantification de la morphologie des galaxies observées. Plusieurs modèles existent, le plus commun est celui dit de Sérsic.

Ce modèle correspond à une distribution radiale de l'intensité lumineuse d'une galaxie. Cette distribution prend la forme [14]:

$$I(R) = I_e \exp(-b_n[(\frac{R}{R_e})^{1/n} - 1]) \quad (6)$$

où $I_e = I(R_e)$ et R_e est le rayon effectif, qui enferme la moitié de la lumière totale. b_n est une constante dépendante de n , ce dernier est appelé indice de Sérsic et est caractéristique de la morphologie de la galaxie. Ce sera le paramètre que nous chercherons à obtenir.

[2] [14] Les galaxies n'ayant pas la même forme dans toutes les longueurs d'onde cette valeur de n va dépendre fortement de la plage de fréquence étudiée. Ici on fait le choix de s'intéresser à la bande- r [10].

5.2 Description du programme d'ajustement du modèle de Sérsic

Pour obtenir les valeurs de n il est préférable de faire intervenir un programme d'ajustement du modèle aux données. Pour cela on utilise la bibliothèque python Petrofit, basée sur Astropy [18].

Il est important de noter que les images de galaxies sont souvent vues de biais ce qui empêche d'appliquer directement le modèle de Sérsic. Le programme doit donc faire l'ajustement du modèle projeté sur un plan tel que sa normale soit la direction dans laquelle nous voyons la galaxie.

De plus les images récupérées dans les bases de données de télescopes peuvent être accompagnées d'un fichier de "poids" (weight en anglais) qui correspond au nombre de photos qui ont été prises pour capturer un pixel (cela arrive quand la galaxie doit être prise en photo par morceau). L'effet de convolution de l'image avec la fonction d'étalement du point est aussi pris en compte.

Le programme d'ajustement fonctionne par une méthode des moindres carrés sur 6 paramètres : amplitude de la luminosité au centre de la galaxie, le rayon efficace, l'indice de Sérsic n , les positions dans l'image du centre de la galaxie, l'ellipticité de la galaxie sur l'image et l'angle que fait le demi-grand axe de celle-ci par rapport aux axes de l'image.

On va ici prendre l'exemple de NGC 5055 par la mission IRAC avec le filtre de $4.5 \mu m$ (ici on ne se place pas dans la bande r pour illustrer la carte de poids (dite RMS)).

L'image brute avec la carte de poids est affichée ci-contre :

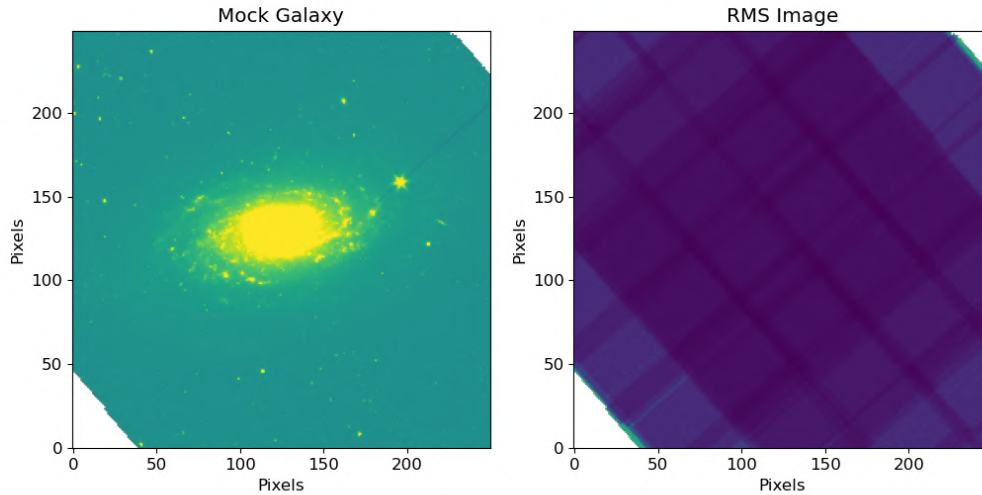


Figure 6: Galaxie NGC 5055 à $4.5 \mu m$ avec sa carte de poids

On donne des paramètres initiaux pour notre modèle (estimés visuellement) :

Grandeur	Valeur
Amplitude	1
R_{eff}	50
n	5
x_0	125
y_0	130
ellip	0.4
theta	0.1

Table 5: Paramètres initiaux

Le programme nous retourne des paramètres optimaux, avec leurs incertitudes, ainsi qu’une visualisation des résidus du modèle (soustraction du modèle à l’image).

Grandeur	Valeur	Incrtitude
Amplitude	0.2046	0.00064033...
R_{eff}	48.5000	0.08759...
n	5.7011	0.005407...
x_0	125.1263	0.000316...
y_0	129.12	0.000364...
ellip	0.4097	0.000190...
theta	0.1002	0.0002918...

Table 6: Résultat du programme

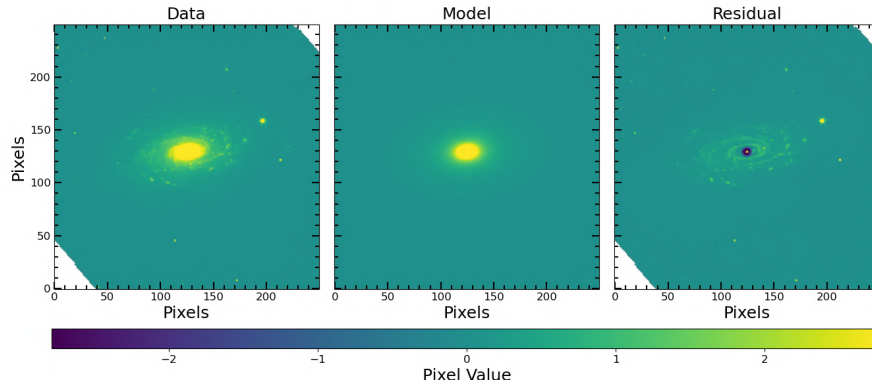


Figure 7: Galaxie NGC 5055 à $4.5 \mu m$, modèle et résidus

5.3 Valeurs des indices de Sérsic pour les galaxies d’intérêt

On donne ici les valeurs de n obtenues pour des galaxies observées dans la bande R :

Galaxie	n	$u(n) \times 10^2$
NGC 4826	4.021	4.9
NGC 4254	2.428	6.1
NGC 3034	0.883	1.7
NGC 3031	6.572	15.7
NGC 5195	5.376	46.6
NGC 4594	5.301	2.8
NGC 5055	3.516	6.8

Table 7: Valeurs du paramètre de Sérsic pour les galaxies d’intérêt

6 Évolution du taux de formation stellaire avec l'indice de Sérsic

6.1 Corrélation entre les données

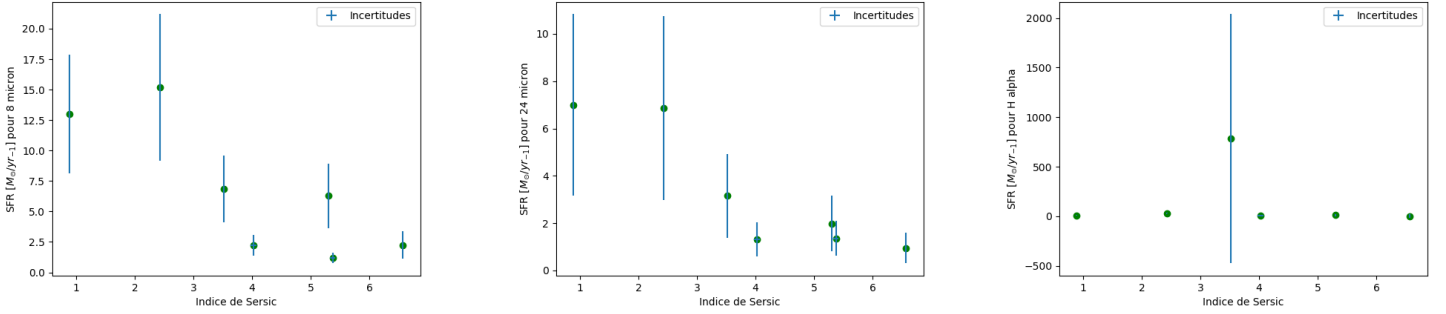


Figure 8: Taux de formation stellaire en fonction de l'indice de Sérsic ; taux calculé avec 8 (de gauche à droite) : 8 microns, 24 microns et la raie H_α

N'observant pas de relation classique entre les données (linéaire, exponentielle, ...) on calcule alors des facteurs de corrélation non linéaire. Pour cela on calcule la corrélation de distance et l'information mutuelle de nos données. Deux grandeurs qui pourront caractériser la corrélation entre ces deux grandeurs. À préciser que la corrélation de distance vaut 2 pour des données totalement décorréliées et 0 pour des données totalement corrélées. L'information mutuelle vaut 0 pour des données totalement décorréliées, et tend vers l'infini pour des valeurs totalement corrélées. On calcule ces grandeurs d'abord pour les valeurs obtenues, puis on refait le calcul en prenant la moyenne de valeurs aléatoires acceptées dans les barres d'incertitudes de nos données.

On obtient le tableau suivant :

Longueur d'onde de mesure du SFR	Corrélation de distance direct/moyenne	Information mutuelle direct/moyenne
Pour 8 microns	$\sim 1.82/\sim 1.77$	$\sim 0.22/\sim 1.26$
Pour 24 microns	$\sim 1.90/\sim 1.79$	$\sim 0.24/\sim 0.91$
Pour H_α	$\sim 1.08/\sim 1.06$	$\sim 0/\sim 1.19$

Table 8: Facteurs de corrélation des données

7 Discussion des résultats

7.1 Discussion sur les taux de formation stellaire

7.1.1 Interprétation des valeurs de taux de formation stellaire à 8 μm

Le traceur à 8 μm présente une surestimation systématique du SFR par rapport aux valeurs théoriques. Pour NGC 4594, NGC 4826 et NGC 5055, les écarts (voir Table 4) atteignent respectivement $\Delta = 2,31$, $2,33$ et $2,13$, indiquant un désaccord à plus de $2\sigma_{SFR}$. NGC 4254 se situe en tension modérée ($\Delta = 1,89$). Seules NGC 3034 et NGC 3031 sont en accord satisfaisant avec la théorie. Cette surestimation systématique est cohérente avec la littérature : l'émission à 8 μm est dominée par les bandes aromatiques (PAH), dont l'excitation n'est pas uniquement liée à la formation stellaire récente mais également au champ de rayonnement interstellaire diffus. Bavouzet et al. (2008) décrivent d'ailleurs les traceurs à 8 et 24 μm comme les pires traceurs de L_{IR} . Il y a également des explications techniques : la lame est visible sur le fichier FITS de NGC 4254 et NGC 5195 est très proche d'une galaxie plus importante et plus lumineuse (voir en Annexe).

7.1.2 Interprétation des valeurs de taux de formation stellaire à 24 μm

Le traceur à 24 μm offre globalement les meilleurs résultats. La majorité des galaxies présentent un accord satisfaisant ou modéré avec les valeurs théoriques : NGC 3034 ($\Delta = 0,62$), NGC 3031 ($\Delta = 0,23$) et NGC 4254 ($\Delta = 0,76$) sont compatibles à 1σ . NGC 4594, NGC 4826 et NGC 5055 montrent un accord modéré ($\Delta \approx 1,2-1,5$), sans désaccord significatif. L'émission à 24 μm , associée aux poussières chaudes directement chauffées par les étoiles, constitue un traceur plus robuste de la SFR récente, ce que confirment nos résultats. La qualité des fichiers FITS fournis par MIPS 24 a surpassé la faible capacité de ce traceur à estimer L_{IR} . Il semble tout de même important de noter que l'incertitude sur la formule (4) est de 54%, ce qui permet d'obtenir des Δ plus faibles. Néanmoins, même sans considérer les incertitudes, les données de MIPS 24 restent les plus proches des valeurs de Kennicutt (2011).

7.1.3 Interprétation des valeurs de taux de formation stellaire pour la raie $H\alpha$

Les résultats obtenus avec le traceur $H\alpha$ sont plus contrastés. NGC 3034 ($\Delta = 0,45$) et NGC 3031 ($\Delta \approx 0$) sont en excellent accord avec la théorie, mais cette dernière présente une incertitude extrêmement large ($\sigma_{SFR} = 18,78 M_{\odot} \text{ an}^{-1}$), ce qui rend la mesure peu significative. De même, NGC 5055 affiche une incertitude remarquablement élevée ($\sigma = 1257,43 M_{\odot} \text{ an}^{-1}$), probablement due à une soustraction de fond très incertaine ou à une contamination du signal ; l'accord apparent avec la théorie ($\Delta = 0,62$) n'est donc pas significatif.

Le cas de NGC 4254 est particulièrement frappant, avec un écart de $\Delta = 6,34$, cet écart est peut-être dû au fait qu'il y a beaucoup de ciel visible sur la sélection de la galaxie (voir en Annexe) et que, même si nous soustrayons le flux du ciel, cette soustraction reste imparfaite. NGC 4594 et NGC 4826 présentent quant à elles des accords modérés ($\Delta \approx 1,0-1,6$), quelques sources lumineuses (autres que la galaxie) étaient présentes sur l'image FITS de NGC 4594 et le ciel de NGC 4826 était loin d'être uniforme.

7.1.4 Bilan et perspectives d'amélioration du calcul du taux de formation stellaire

Le traceur à $24 \mu m$ a été, lors de notre étude, le plus précis des trois, néanmoins nous pensons que cela est davantage dû à la qualité des données qu'à des raisons physiques. Les incertitudes sur les valeurs de SFR données par le traceur $H\alpha$ sont si élevées qu'il est difficile de conclure, même si nous pouvons dire que les résultats sont partagés. Le traceur à $8 \mu m$ ne donne pas de très bons résultats, certainement car il ne permet pas d'estimer correctement la luminosité infrarouge [6].

Il aurait été intéressant d'estimer le SFR en utilisant une combinaison des luminosités à $24 \mu m$ et $H\alpha$, comme le suggère Calzetti et al. (2007).

7.2 Discussion sur les indices de Sérsic

La validité des valeurs des indices de Sérsic est discutable sur plusieurs points. Le programme d'ajustement du modèle de Sérsic est un programme d'optimisation, il fonctionne par méthode de moindres carrés. Un programme de ce type a l'avantage d'être plutôt rapide mais va possiblement trouver un minimum local des résidus plutôt qu'un minimum global. Pour un nombre de paramètres aussi important que dans le modèle de Sérsic utilisé, il est assez probable de ne pas obtenir un minimum global [10]. Il aurait été préférable d'utiliser un programme de recherche de minimum bayésien comme PySersic [19].

En effet lors de l'utilisation du programme, dans des cas non favorables, il arrivait qu'en changeant les conditions de départ de l'algorithme, celui-ci retourne une valeur de n différente. Dans ces cas-là, nous estimions à partir des résidus la valeur qui les minimisait. Cette méthode manquant de précision il est compréhensible que les valeurs de n puissent être imprécises, ce qui devrait nécessiter une plus grande incertitude, or celle-ci n'est pas estimable avec ce genre de programme.

Un autre facteur qui pourrait fausser les valeurs de n est la présence d'irrégularités dans la morphologie des galaxies (étoiles au premier plan, bras de galaxies, ou d'autres irrégularités). Une modélisation plus complexe aurait pu permettre d'empêcher les imprécisions causées.

7.2.1 Discussion de la corrélation entre le taux de formation stellaire et l'indice de Sérsic

Comme on l'observe sur la Table 8, les données expérimentales sont fortement décorréliées pour l'étude à 8 microns et 24 microns, avec des corrélations de distance directe et moyenne proches de 2. Les facteurs d'information mutuelle moyens, eux, ne nous permettent pas de conclure.

Pour la raie $H\alpha$ on observe un facteur de corrélation de distance proche de 1, donc pas totalement décorrélié. En effet les valeurs du taux de formation stellaire sont assez proches, sauf pour une valeur particulière dont l'incertitude permet quand même de proposer une évolution constante du taux de formation stellaire. Malgré cela, les différents problèmes de détermination du taux de formation stellaire et des indices de Sérsic nous empêchent de conclure sur cette tendance.

On trouve dans la littérature des études de ce type, notamment par M.Martorano et al. [4] où il est conclu que le taux de formation stellaire évolue fortement avec l'indice de Sérsic (dans l'article l'indice est calculé à $1.5 \mu m$), plus précisément que les galaxies avec un taux de formation stellaire plus bas ont une valeur de n plus grande et inversement. L'étude cependant estime que la diversité de phénomènes entrant en compte empêche de conclure sur l'interprétation d'une telle tendance.

8 Projet auxiliaire : Étude de quasars

8.1 Objectif initial de l'étude

Cette étude de quasars constituait à l'origine notre projet expérimental principal. Du fait des conditions météorologiques peu favorables, il était préférable de se pencher sur un autre sujet. Une éclaircie a cependant permis une observation, assez limitée, d'un quasar : 3C 273.

Les quasars sont des objets astronomiques qui se remarquent par une magnitude absolue très importante, ce sont en effet les corps les plus lumineux connus dans l'univers observable. Concrètement un quasar est constitué d'un trou noir supermassif au centre d'une galaxie, celui-ci va accréter la matière autour de lui en un disque d'accrétion. Ce disque, où des gaz et plasmas vont s'échauffer à de grandes températures, est à l'origine de la luminosité record de ces objets.

L'objectif premier de ce projet était de mener l'étude spectroscopique et photométrique de tels objets, afin de montrer la complémentarité de ces deux méthodes. Une description plus détaillée de celui-ci se trouve dans l'étude bibliographique [15].

8.2 Protocole de photométrie d'un quasar et obtention des résultats

L'instrumentation nécessaire pour un tel projet est proche de celle du projet précédent. On y ajoute simplement un spectrographe et une webcam de guidage :

- Le spectrographe à réseau LHIRES III : appareil destiné à la mesure de la longueur d'onde des raies spectrales. Un spectrographe à réseau disperse la lumière incidente grâce à un réseau de diffraction, qui sépare les différentes longueurs d'onde selon leur angle de diffraction. L'intensité en fonction de la position est ensuite enregistrée par un détecteur (une CCD), ce qui permet de reconstruire le spectre de la source.
- Webcam de guidage ZWO ASI: placée sur le spectrographe, elle permet de visualiser ce qui est visé par le télescope.
- Placer le réseau de 150 *tr/mm* dans le spectrographe. Viser ce dernier en sortie du télescope, y ajouter la webcam de guidage et la caméra CCD.
- Mettre en marche le télescope, la CCD ainsi que les logiciels associés. Ici on utilise GS-Server et Stellarium pour le contrôle du télescope, Dusk pour la CCD et ASI Studio pour la webcam de guidage. Ici la CCD est directement reliée au télescope.
- Grâce à la webcam de guidage, faire la mise au point du télescope.
- Procéder à la mesure des flats, biais et darks.
- Une fois ceci effectué, sélectionner le quasar visé via Stellarium. Les quasars étant peu visibles, il est préférable de viser d'abord une étoile dans le champ du quasar pour vérifier les réglages du set-up expérimental.
- Vérifier que le quasar visé est bien au centre de la fente du spectrographe. Si ce n'est pas le cas, utiliser la webcam de guidage pour visualiser la position de celle-ci. Utiliser ensuite la manette de contrôle du télescope pour centrer le quasar d'intérêt.
- Démarrer l'acquisition, GS-Server suit la galaxie. Il est préférable de tester l'acquisition du quasar pour ne pas obtenir d'image saturée.

Pour la photométrie il faut suivre le protocole du projet d'étude des galaxies.

Durant l'observation, le quasar 3C 273 a été observé. Comme indiqué dans le protocole, une étoile du champ a d'abord été visée pour tester les réglages du télescope et du spectrographe. Cette étoile c Vir 16 de magnitude 5 n'a pas pu être analysée au spectrographe, n'étant pas assez lumineuse. L'observation de 3C 273 au spectrographe a alors été abandonnée (magnitude de 12).

L'observation de 3C 273 a été alors purement photométrique. 2 acquisitions de 30s avec un binning de 2. 30 biais ont aussi été réalisés, ainsi qu'un flat de 60 s.

Pour l'obtention d'image exploitable, dans le cas du modèle affine des données, on peut obtenir l'image par la relation :

$\text{ciel}(\alpha, \delta, h) = \frac{\text{obs}(x, y, h, \Delta t, T) - \text{superbiais}}{\text{superflat}}$ où "superflat" et "superbiais" indiquent la moyenne des flats et des biais.

Ici on affiche l'image exploitable obtenue après ce pré-traitement :

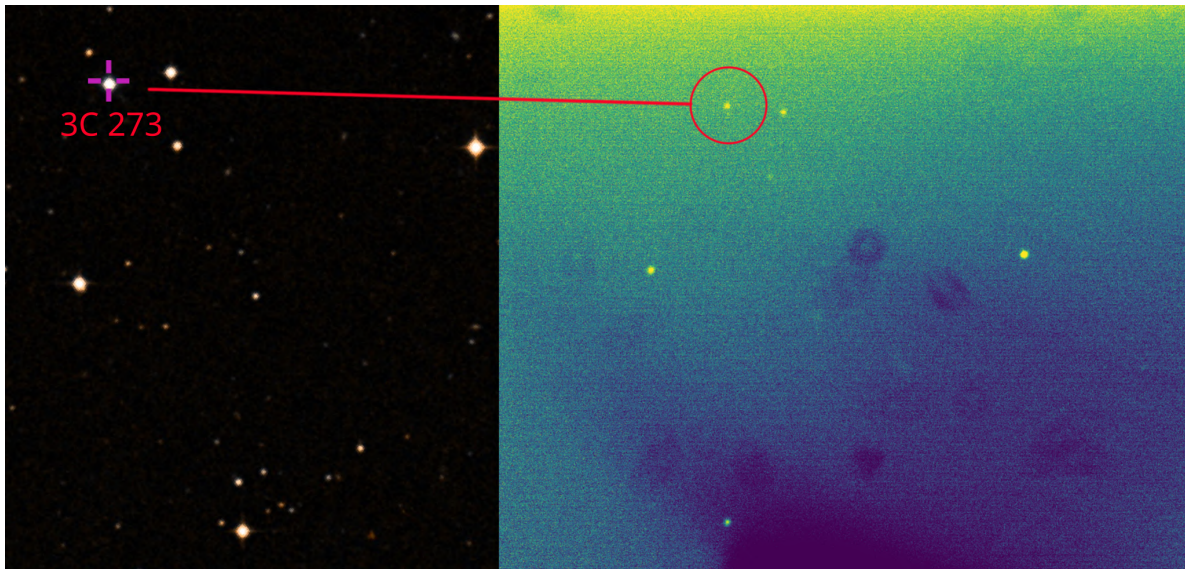


Figure 9: À gauche, champ du télescope autour de 3C 273, obtenu via Aladin ; à droite image obtenue lors de l'observation

On observe bien que 3C 273 est visible. Cependant, il n'apparaît que comme un point lumineux ce qui ne permet pas de l'analyser. De plus, on peut observer que les biais et le flat ont mal été réalisés (on peut l'observer par la présence d'artefacts optiques, et d'un dégradé sur le haut de l'image, caractéristique d'une saturation de la caméra). Cela empêche d'avoir une image vraiment exploitable, ce qui aurait permis de mesurer la magnitude du quasar 3C 273.

9 Conclusion

Ce projet a eu pour objectif la détermination des indices de Sérsic (calculés pour la bande r) et des taux de formation d'étoiles calculés sur 3 longueurs d'onde (8 microns, 24 microns et la raie H_α).

L'exploitation des images n'a pas permis d'obtenir des résultats cohérents et précis de ces deux grandeurs, de ce fait on ne peut pas montrer de corrélation entre n et SFR, et alors pas de relation, bien que la littérature semble montrer une évolution corrélée.

L'étude des quasars a été fortement contrainte par les conditions météorologiques. L'objectif premier d'étude spectroscopique et photométrique de ces objets s'est réduit à une simple observation et identification du quasar 3C 273.

Comme il a été vu dans la partie 7, une amélioration de l'analyse des images astrophysiques (au niveau informatique notamment) pourra permettre d'obtenir des résultats exploitables.

Pour l'étude des quasars, il semble aussi qu'une analyse poussée soit compromise par les instruments disponibles.

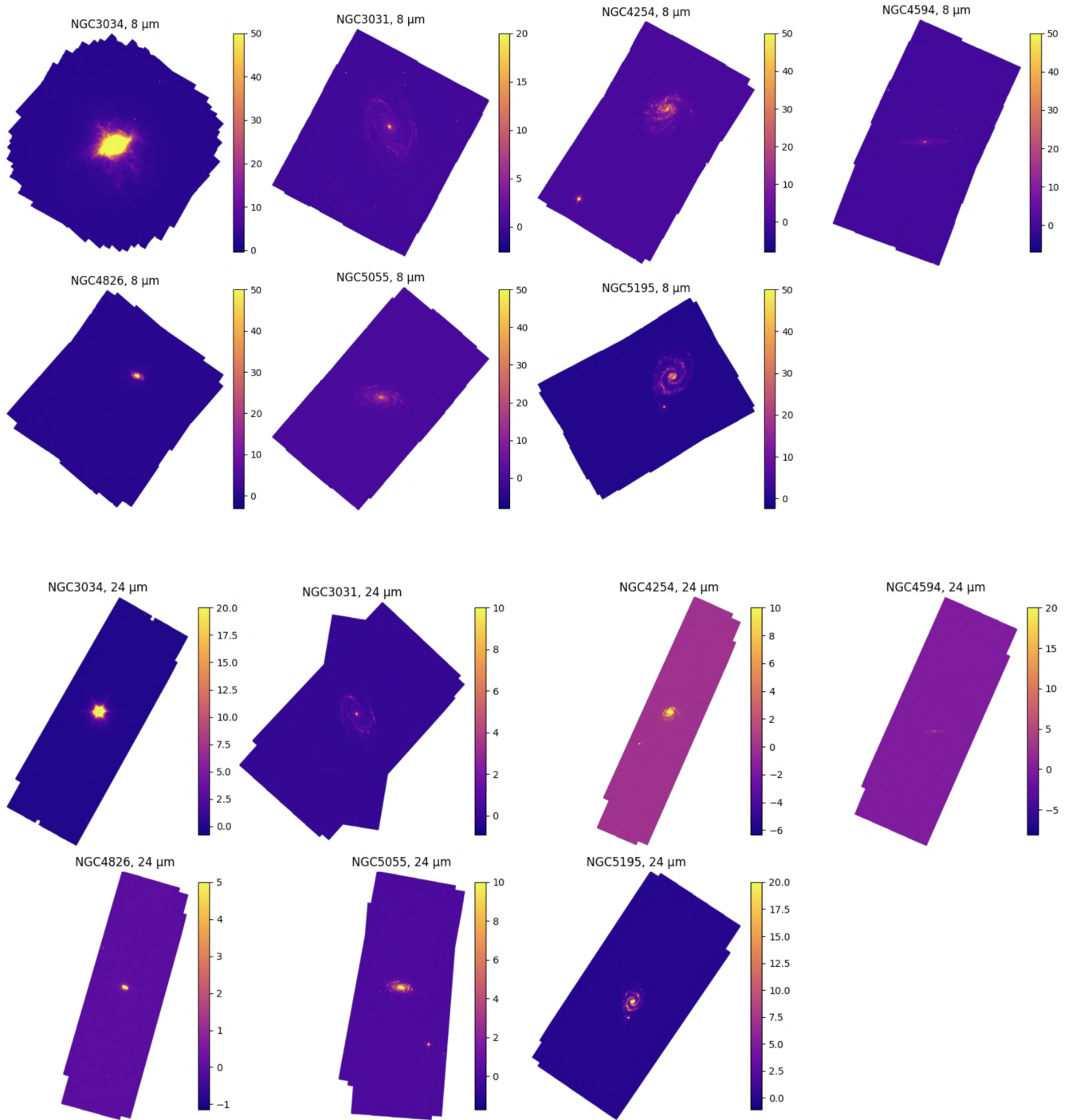
10 Remerciements

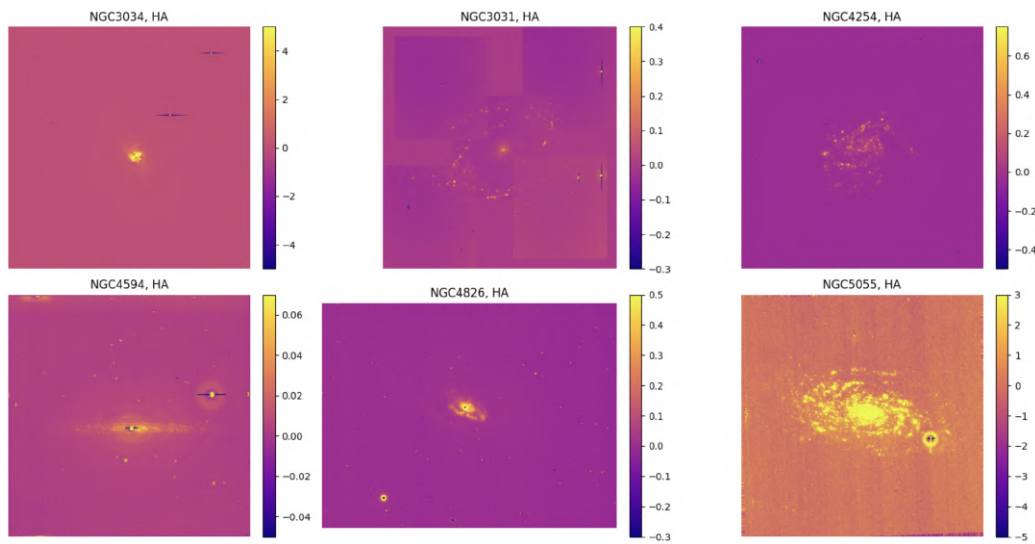
Nous souhaitons chaleureusement remercier nos encadrants Léa Dumilly et Hervé Dole pour nous avoir permis de réaliser un projet d'astrophysique et de nous avoir transmis les connaissances, les conseils et la passion nécessaires à l'aboutissement de ce projet. Nous souhaitons également remercier nos camarades réalisant également des projets d'astrophysique ainsi que les quelques membres d'ALCOR régulièrement présents avec nous pour les moments d'entraide et de détente.

References

- [1] Calzetti et al. “The Calibration of Mid-Infrared Star Formation Rate Indicators”. In: *The Astrophysical Journal* (2007).
- [2] G.Savorgnan et al. “The supermassive black hole mass–Sérsic index relations for bulges and elliptical galaxies”. In: *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society* (2013).
- [3] Kennicutt et al. “KINGFISH—Key Insights on Nearby Galaxies: A Far-Infrared Survey with Herschel: Survey Description and Image Atlas”. In: *Publications of the Astronomical Society of the Pacific* (2011).
- [4] Martorano et al. “Evolution of the Sérsic index up to $z = 2.5$ from JWST and HST”. In: *Astronomy Astrophysics* (2025).
- [5] Wu et al. “PAH AND MID-INFRARED LUMINOSITIES AS MEASURES OF STAR FORMATION RATE IN SPITZER FIRST LOOK SURVEY GALAXIES”. In: *The Astrophysical Journal* (2005).
- [6] N. Bavouzet et al. “Estimating the total infrared luminosity of galaxies up to $z \sim 2$ from mid- and far-infrared observations”. In: *Astronomy Astrophysics* (2008).
- [7] Samuel Boissier. “Habilitation à Diriger des Recherches : Formation Stellaire Aux Échelles Des Galaxies”. 2012.
- [8] Hervé Dole. *Observation Mesure en Astrophysique*. Polycopié à destination des Master 2 Astronomie Astrophysique d’Ile de France. 2008-2009.
- [9] B. T. Draine. “Interstellar Dust Grains”. In: *Annual Review of Astronomy Astrophysics* (2003).
- [10] Léa Dumilly and Hervé Dole. *Conversations privées avec les encadrants*. 2026.
- [11] Kennicutt & Evans. “STAR FORMATION IN THE MILKY WAY AND NEARBY GALAXIES”. In: *Annual Reviews of Astronomy and Astrophysics* (2012).
- [12] Jr. Kennicutt R.C. “The rate of star formation in normal disk galaxies”. In: *Astrophysical Journal* (1983).
- [13] Robert C. Kennicutt. “Star formation in galaxies along the Hubble Sequence”. In: *Annu. Rev. Astron. Astrophys.* (Sept. 1998).
- [14] Karen L.Masters. “Morphological Classification of Galaxies”. In: ().
- [15] Félix Ledoux and Valérie Votava. *Rapport bibliographique pour le projet expérimental*.
- [16] Marie Martig. “Morphological Quenching of Star Formation: Making Early-Type Galaxies Red”. In: *The Astrophysical Journal* (2009).
- [17] Chris Mihos. *Galaxy Populations*. Extrait du cours ASTR 222 - Glaxies and Cosmology à l’Université Case Western Reserve University.
- [18] *Petrofit*. Bibliothèque Python pour l’obtention de modèle de Sersic.
- [19] *PySersic*. Bibliothèque Python pour l’obtention de modèle de Sersic.

A Images FITS utilisées pour le calcul du taux de formation stellaire





B Sélection des galaxies sur les images FITS

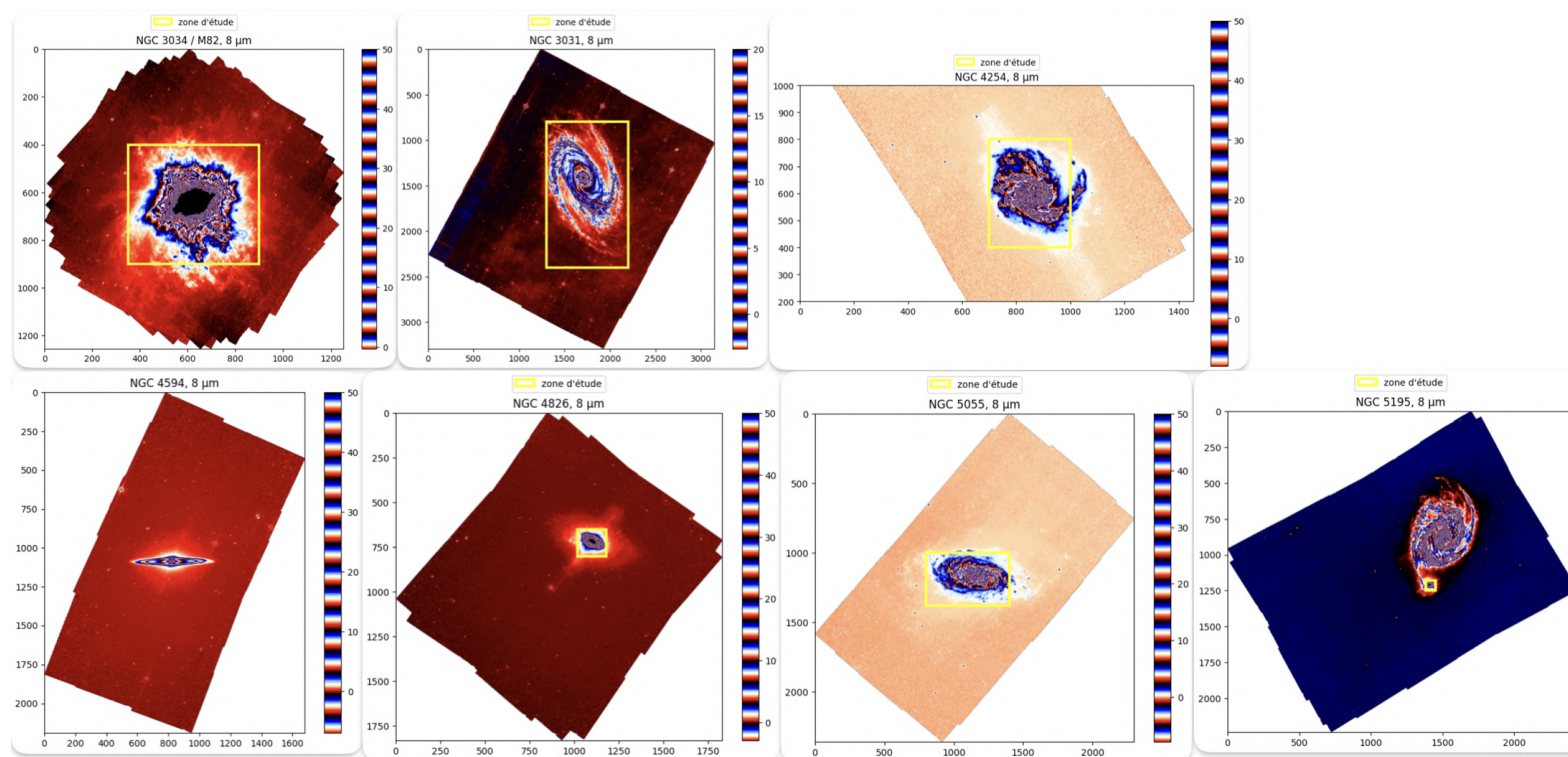


Figure 10: Sélection des galaxies pour étude du flux émis, traceur 8 μm

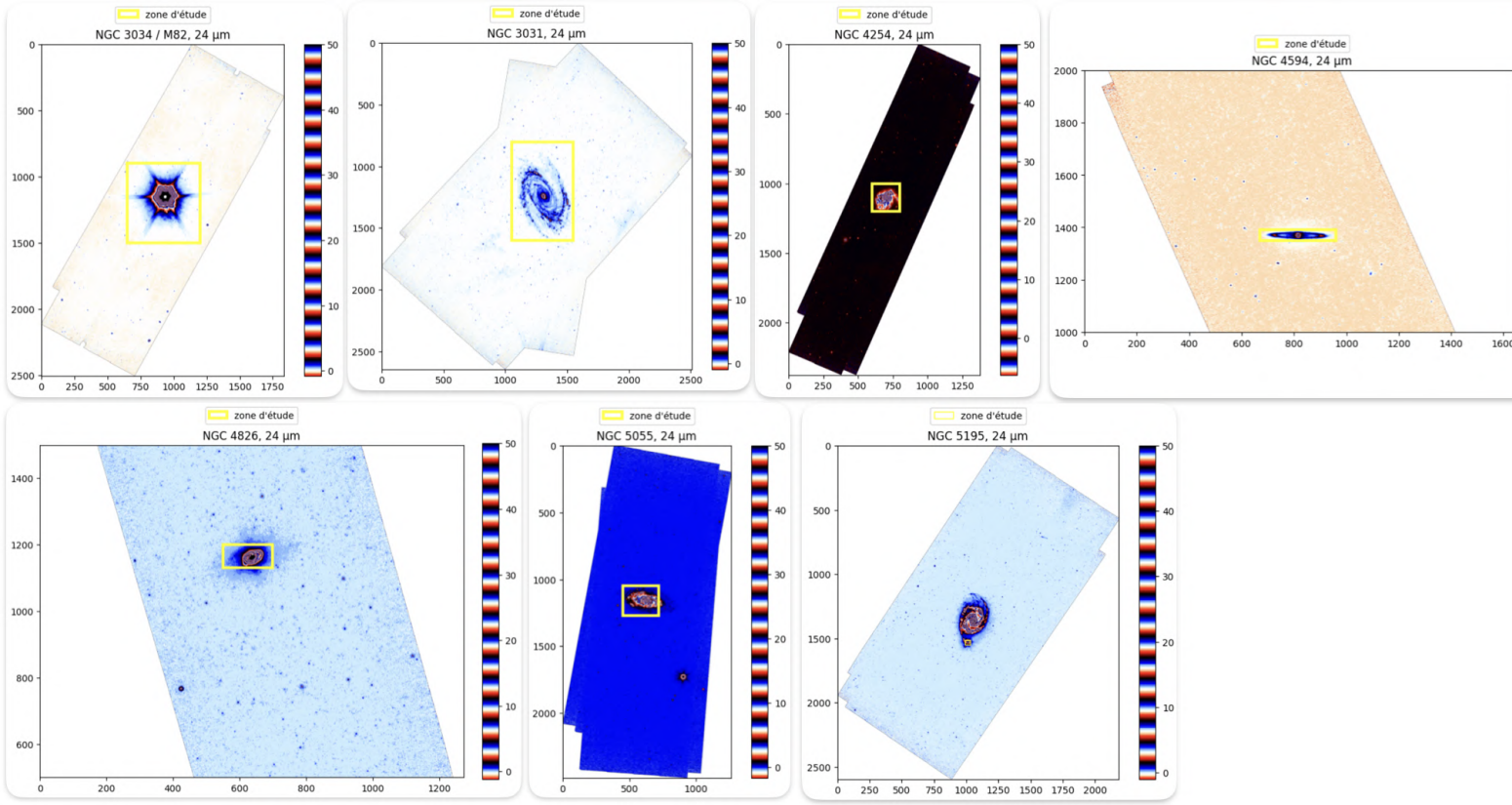


Figure 11: Sélection des galaxies pour calcul du flux émis, traceur $24\ \mu m$

C Distances utilisées pour le calcul de la luminosité

Galaxie	Méthode	Source	Valeur donnée	Distance (Mpc)
NGC 3034	Redshift	SIMBAD	$z = 0.00073$	3.24
NGC 3031	Céphéides	NED	$d = 3.240\text{ Mpc}$	3.240
NGC 4254	SNII optique	NED	$d = 14.400\text{ Mpc}$	14.400
NGC 4594	Redshift	SIMBAD	$z = 0.00359$	16.26
NGC 4826	Redshift	SIMBAD	$z = 0.001462$	6.49
NGC 5055	Redshift	SIMBAD	$z = 0.00169$	7.40
NGC 5195	Redshift	SIMBAD	$z = 0.00191$	8.48

Table 9: Distances des galaxies utilisées dans cette étude

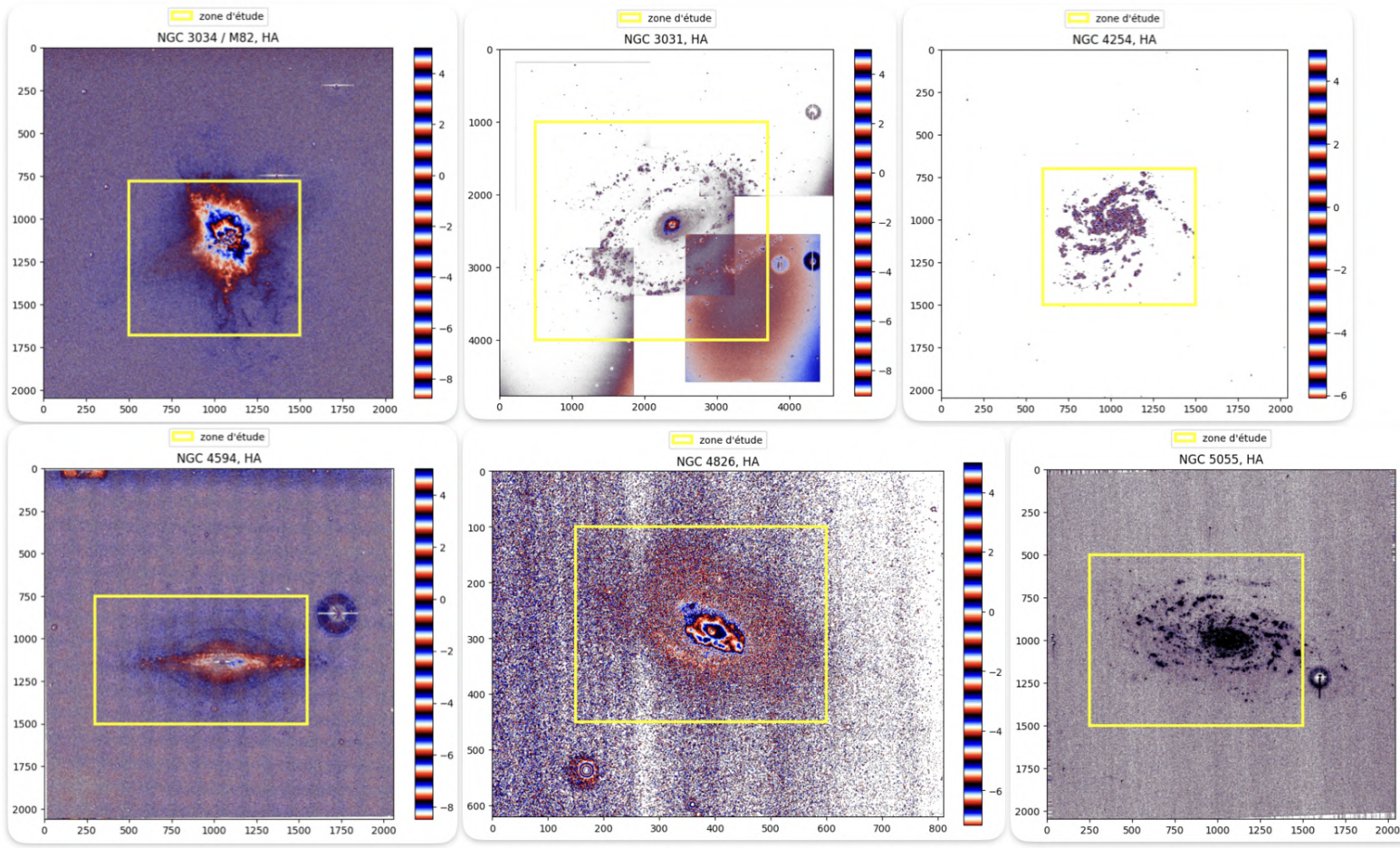


Figure 12: Sélection des galaxies pour calcul du flux émis, traceur $H\alpha$

D Tableau des données pour le projet d'étude des galaxies

Galaxie	$n \pm u(n) \times 10^2$	$SFR_{8\mu m} \pm u(SFR_{8\mu m})$	$SFR_{24\mu m} \pm u(SFR_{24\mu m})$	$SFR_{H\alpha} \pm u(SFR_{H\alpha})$
NGC 3034	0.883 ± 1.7	12.98 ± 4.88	7.00 ± 3.83	8.18 ± 2.67
NGC 3031	6.752 ± 15.7	2.24 ± 1.14	0.95 ± 0.65	1.12 ± 18.78
NGC 4254	2.428 ± 6.1	15.19 ± 5.95	6.87 ± 3.89	30.80 ± 4.24
NGC 4594	5.301 ± 2.8	6.29 ± 2.65	1.98 ± 1.18	11.15 ± 10.78
NGC 4826	4.021 ± 4.9	2.22 ± 0.84	1.33 ± 0.72	5.65 ± 3.34
NGC 5055	3.516 ± 6.8	6.85 ± 2.73	3.15 ± 1.77	781.59 ± 1257.43
NGC 5195	5.376 ± 46.6	1.19 ± 0.45	1.36 ± 0.74	—

Table 10: Paramètres initiaux